



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**OPTIMASI PROSES PRODUKSI COCOPEAT DENGAN VARIASI
JUMLAH MATA PISAU PADA MESIN PENCACAH
SERABUT KELAPA**

M Novriandani Riyanis Putra¹⁾, Zulkarnai Fatoni²⁾, Muhammad Lazim³⁾
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti Palembang^{1,2,3)}

Email : mnovriandaniriyansp@gmail.com¹⁾, Zulkarnain@univ-tridinanti.co.id²⁾,
muhammad_lazim@univ-tridinanti.ac.id³⁾

siap1

1donow123

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia dengan potensi limbah sabut kelapa yang sangat melimpah. Sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, salah satunya adalah cocopeat yang banyak dimanfaatkan sebagai media tanam dalam bidang pertanian. Namun proses pencacahan sabut kelapa untuk menghasilkan cocopeat masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan mesin dengan kinerja yang belum optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja mesin pencacah adalah jumlah mata pisau yang digunakan pada sistem pencacahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa serta menentukan kebutuhan gaya, torsi, dan daya yang dibutuhkan dalam proses pencacahan untuk menghasilkan cocopeat secara lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dan analisis perhitungan mekanis terhadap komponen mesin pencacah serabut kelapa dengan variasi jumlah mata pisau.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan diperoleh rata-rata gaya pencacahan sebesar 20,56 N dengan torsi yang dibutuhkan sebesar 3,28 Nm. Dengan kecepatan putar poros sebesar 2800 rpm, diperoleh kebutuhan daya teoritis sebesar 961,36 watt, sehingga digunakan motor listrik dengan daya 1 HP sebagai penggerak utama mesin. Selain itu, hasil perancangan menunjukkan bahwa poros pencacah menggunakan diameter sekitar 19 mm dengan material S45C yang mampu menahan beban puntir selama proses pencacahan berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa berpengaruh terhadap proses pencacahan dan kualitas hasil cocopeat yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah mata pisau yang digunakan, maka proses pencacahan dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan ukuran partikel yang lebih halus dan seragam. Dengan demikian, penggunaan variasi jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa dapat meningkatkan efisiensi proses produksi cocopeat.

Kata kunci: Cocopeat, Serabut Kelapa, Mesin Pencacah, Mata Pisau, Optimasi Produksi.

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest coconut-producing countries in the world, with abundant coconut coir waste potential. Coconut coir can be processed into various products with economic value, one of which is cocopeat, which is widely used as a planting medium in agriculture and horticulture. However, the process of chopping coconut coir to produce cocopeat is often still carried out manually or using machines with less optimal performance. One of the factors that affects the performance of a chopping machine is the number of blades used in the cutting system.

This study aims to analyze the effect of variations in the number of blades on a coconut coir chopping machine and to determine the required cutting force, torque, and power in the chopping process to produce cocopeat more optimally. The research method used in this study is an experimental method combined with mechanical calculation analysis of the components of a coconut coir chopping machine with variations in the number of blades.

Based on the results of the calculations and analysis, the average cutting force obtained was 20.56 N with a required torque of 3.28 Nm. With a shaft rotational speed of 2800 rpm, the theoretical power requirement was 961.36 watts, therefore a 1 HP electric motor was selected as the main driving force of the chopping machine. In addition, the design results indicate that the chopping shaft uses a diameter of approximately 19 mm with S45C material, which is capable of withstanding torsional loads during the chopping process.

The results of the study indicate that the variation in the number of blades on the coconut coir chopping machine affects the chopping process and the quality of the cocopeat produced. The greater the number of blades used, the more effective the chopping process becomes and the finer and more uniform the particle size of the cocopeat produced. Therefore, the use of blade number variations on a coconut coir chopping machine can improve the efficiency of the cocopeat production process.

Keywords: Cocopeat, Coconut Coir, Chopping Machine, Blade Variation, Production Optimization.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, dengan ribuan hektar lahan kelapa yang tersebar di berbagai wilayah. Sabut kelapa merupakan limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia, padahal mengandung nilai ekonomi tinggi. Salah satu hasil olahannya adalah **cocopeat**, yaitu bagian serbuk halus dari sabut kelapa yang memiliki daya serap air tinggi dan digunakan luas sebagai media tanam organik (Gafur & Muklis, 2023).

Proses pencacahan sabut kelapa menjadi **cocopeat** secara konvensional masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan mesin non-otomatis. Hal ini menyebabkan hasil cacahan

tidak seragam dan tidak efisien secara waktu dan energi (Siahaan et al., 2022).

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk menentukan jumlah mata pisau yang optimal agar memperoleh hasil **cocopeat** terbaik dengan efisiensi energi. Namun, untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik (kecepatan, durasi, jarak pisau), dibutuhkan pendekatan optimasi. Meskipun telah banyak diketahui secara empiris bahwa jenis mata pisau mempengaruhi hasil cacahan, kajian teknis dan analisis komparatif yang mendalam masih diperlukan untuk memahami secara sistematis pengaruh variasi tersebut terhadap parameter fisik hasil gilingan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Serabut kelapa

2.1.1 Pengertian serabut kelapa

Serabut kelapa adalah bagian dari buah kelapa yang terdapat pada lapisan mesokarp (bagian antara tempurung dan kulit luar), berbentuk serat-serat kasar yang disebut juga sabut kelapa. Serabut ini mengandung komponen utama berupa lignin dan selulosa, sehingga memiliki kekuatan mekanis tinggi dan daya tahan terhadap pelapukan.

Cocopeat (juga dikenal sebagai coir pith atau coir dust) adalah hasil olahan dari serabut kelapa yang telah dicacah dan diayak menjadi partikel-partikel halus seperti tanah. Cocopeat biasanya digunakan sebagai media tanam organik karena memiliki daya serap air tinggi, aerasi baik, dan pH yang netral hingga sedikit asam.

Cocopeat merupakan hasil pengolahan serabut kelapa yang dicacah menjadi serbuk halus yang digunakan sebagai media tanam karena memiliki daya serap air tinggi, porous, dan ringan. (Arfittariah, A., Zain, A., & Akbar. 2022.)

“Cocopeat adalah partikel halus dari sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam pengganti tanah karena mampu menyerap air hingga delapan kali beratnya (Gafur, A. & Muklis, A. 2023.)

“Cocopeat berasal dari bagian empuk sabut kelapa. Media tanam ini memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat tinggi, struktur yang ringan, serta kandungan hara rendah, sehingga cocok untuk sistem hidroponik (Siahaan, E. W. B., dkk. 2022.)

2.2 Mesin pencacah serabut kelapa

Mesin pencacah serabut kelapa dirancang untuk mengubah serabut kelapa menjadi partikel halus. Adapun komponen utama meliputi:

- Motor penggerak
- Transmisi daya
- Poros
- Unit pisau pencacah

Efisiensi mesin sangat dipengaruhi oleh desain mekanik, terutama jumlah pisau dan kecepatan putarannya (Saputra & Widodo 2021).

2.3 Motor Listrik

Motor listrik merupakan perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik (gerakan putar). Motor listrik yang digunakan dalam alat ini adalah motor DC karena mudah dikendalikan kecepatan dan arah putarnya menggunakan sistem kendali berbasis. Beberapa keunggulan motor DC :

- Mudah dikontrol dengan (*Pulse Width Modulation*)
- Memiliki respon cepat terhadap perubahan tegangan

- Umumnya memiliki torsi yang cukup kuat untuk aplikasi ringan hingga menengah

2.4 Variasi jumlah mata pisau

Jumlah mata pisau merupakan factor paling penting yang mempengaruhi kualitas hasil cacahan. Penambahan jumlah pisau dari 2 ke 4 meningkatkan kehalusan serbuk secara signifikan, namun penambahan lebih dari 6 pisau menyebabkan konsumsi energi meningkat tajam. Oleh karena itu, penentuan jumlah pisau harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas hasil dan efisiensi energi.

2.5 Mata pisau

Pisau pencacah dalam mesin pencacah serabut kelapa adalah komponen utama yang bersentuhan langsung dengan permukaan kelapa dan berfungsi untuk memperhalus serabut kelapa.

Jenis mata pisau yang digunakan Pisau Cacah Tegak (Statis & Dinamis)

- Deskripsi: Kombinasi antara pisau statis (diam) dan dinamis (bergerak), bekerja dengan prinsip potong-gunting.
- Bahan: Baja pegas SUP9
- Fungsi: Menghasilkan hasil cacahan lebih halus dan merata.
- Kelebihan: Efisien untuk menghasilkan cocopeat dengan ukuran lebih kecil.
“Konfigurasi pisau tetap dan pisau berputar digunakan untuk meningkatkan kehalusan serbuk cocopeat (Gafur & Muklis, 2023)

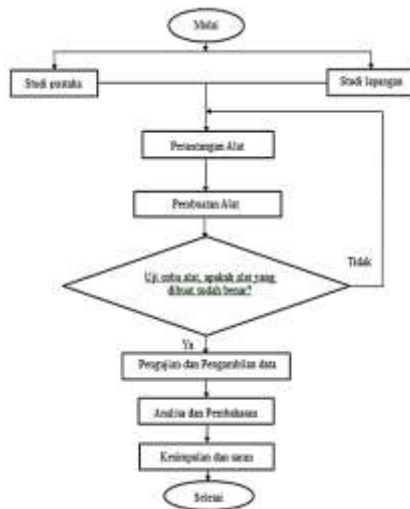
2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada optimasi proses produksi cocopeat dengan memvariasikan jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa. Proses produksi cocopeat sangat dipengaruhi oleh efektivitas mesin pencacah serabut kelapa. Salah satu faktor teknis yang menentukan kualitas hasil pencacahan adalah jumlah mata pisau yang terpasang pada rotor mesin. Jumlah mata pisau akan mempengaruhi intensitas pemotongan dan distribusi ukuran partikel serabut kelapa. Peningkatan jumlah mata pisau diduga dapat meningkatkan frekuensi pemotongan sehingga menghasilkan partikel yang lebih halus dan kapasitas produksi yang lebih tinggi. Namun demikian, peningkatan jumlah mata pisau juga berpotensi meningkatkan beban kerja mesin dan konsumsi energi. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk menentukan jumlah mata pisau yang paling optimal guna menghasilkan cocopeat dengan kualitas terbaik dan efisiensi produksi yang maksimal.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman alur penelitian, berikut disajikan diagram alir tahapan penelitian:



Gambar 3. 1 Alir Penelitian

3.2 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen terapan, yang bertujuan untuk menganalisis performa mesin pencacah serabut kelapa dengan variasi jumlah mata pisau. Metode eksperimen dilakukan dengan cara melakukan pengujian langsung menggunakan mesin pencacah serabut kelapa dengan beberapa variasi mata pisau, kemudian membandingkan hasil pencacahan yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap parameter tertentu seperti ukuran partikel, tingkat kehalusan, serta keseragaman hasil cacahan.

3.3 Lokasi dan waktu penelitian

- Lokasi : bengkel
- Waktu :

3.4 Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam analisis pengaruh variasi mata pisau terhadap hasil pencacah serabut kelapa adalah sebagai berikut:

3.4.1 Alat

- Motor DC 220V 1HP (750 watt)
- Pisau pencacah dengan tebal 2 mm variasi jumlah (2, 4, dan 6)
- Poros (ukuran 19 mm)
- Pulley diameter 3 inch pada poros motor
- Pulley diameter 6 inch pada poros penggerak
- V-Belt (tipe A39)
- Rangka mesin (besi siku plat besi)

- Tachometer digital (digunakan untuk mengukur kecepatan putaran poros mesin/RPM secara akurat)
- Timbangan digital (digunakan untuk mengukur berat sampel)
- Stopwatch (digunakan untuk mengukur waktu pencacahan secara manual)

3.4.2 Bahan

- Motor DC 220V 1HP (750 watt)
- Pisau pencacah dengan tebal 2 mm variasi jumlah (2, 4, dan 6)
- Poros (ukuran 19 mm)
- Pulley diameter 3 inch pada poros motor
- Pulley diameter 6 inch pada poros penggerak
- V-Belt (tipe A39)
- Rangka mesin (besi siku plat besi)
- Tachometer digital (digunakan untuk mengukur kecepatan putaran poros mesin/RPM secara akurat)
- Timbangan digital (digunakan untuk mengukur berat sampel)
- Stopwatch (digunakan untuk mengukur waktu pencacahan secara manual)



Gambar 3. 2 Serabut Kelapa

3.5 Desain Sistem Dan Alat

Sistem penelitian hanya difokuskan pada komponen mekanis mesin pencacah, yang terdiri dari motor DC, poros, pulley, dan pisau pencacah dengan variasi jumlah mata pisau. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah pisau terhadap kualitas cacahan cocopeat.

3.6 Desain Sistem Dan Alat

Sistem penelitian hanya difokuskan pada komponen mekanis mesin pencacah, yang terdiri dari motor DC, poros, pulley, dan pisau pencacah dengan variasi jumlah mata pisau. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah pisau terhadap kualitas cacahan cocopeat.

3.7 Prosedur Penelitian

Penelitian dirancang untuk menguji performa alat pada berbagai variasi massa dan mata pisau. Total 9 kali pengujian 1 kali pengulangan. Adapun langkah-langkah eksperimen sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat dan mengatur mata pisau
2. Memasang 2,4,6 mata pisau semi permanen.
3. Menimbang bahan (serabut kelapa) sesuai variasi massa.
4. Menyalakan mesin pencacah dan mencatat waktu pencacahan dengan stopwatch.
5. Mencatat torsi dan daya kerja alat selama proses berlangsung.
6. Mengulangi prosedur untuk semua kombinasi bahan dan jumlah mata pisau.
7. Mendokumentasikan hasil dan menganalisis hubungan antar variabel.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Menentukan Kebutuhan Daya Teoritis Pencacah

Sebelum melakukan perhitungan pada komponen-komponen alat yang dirancang, penulis melakukan pengujian awal guna mencari data mengenai kebutuhan gaya untuk mencacah serabut kelapa. Pada perancangan kali ini menggunakan mata pisau. Pengujian dilakukan dengan variasi mata pisau. Untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencacah serabut kelapa. Selanjutnya hasil dari pengujian tersebut akan dikonversikan menjadi torsi dan gaya.

4.2 Pembahasan

Pembahasan pencacahan serabut kelapa

Berdasarkan grafik hubungan antara jumlah mata pisau dan waktu pencacahan serabut kelapa, terlihat bahwa peningkatan jumlah mata pisau memberikan pengaruh signifikan terhadap kecepatan proses pencacahan.

Pada penggunaan 2 mata pisau, waktu rata-rata pencacahan mencapai 55 detik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bidang potong yang tersedia masih terbatas sehingga proses pemotongan serabut kelapa berlangsung lebih lambat.

Ketika jumlah mata pisau ditingkatkan menjadi 4 mata pisau, waktu pencacahan menurun menjadi 40,67 detik. Penurunan waktu ini terjadi karena jumlah titik potong meningkat sehingga frekuensi pemotongan terhadap serabut kelapa menjadi lebih tinggi.

Pada variasi 6 mata pisau, waktu pencacahan semakin menurun menjadi 31,67 detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak mata pisau yang digunakan, maka intensitas pemotongan meningkat sehingga proses penghancuran serabut kelapa menjadi lebih cepat dan efisien.

Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah mata pisau memiliki pengaruh langsung terhadap efisiensi waktu pencacahan. Semakin banyak mata pisau yang digunakan pada rotor mesin, maka semakin tinggi frekuensi pemotongan yang terjadi dalam setiap putaran mesin.

4.3 Analisis Data

Analisis Proses Pencacahan Serabut Kelapa

Berdasarkan diagram hasil pengujian yang menunjukkan hubungan antara jumlah mata pisau pada mesin pencacah dengan efektivitas proses pencacahan, dapat dilakukan analisis terhadap kinerja mesin dalam menghasilkan cocopeat dari serabut kelapa.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi jumlah mata pisau yang digunakan pada mesin pencacah memberikan pengaruh terhadap proses pencacahan serabut kelapa. Pada penggunaan 2 mata pisau, proses pencacahan masih berlangsung relatif kurang optimal karena jumlah titik pemotongan terhadap serabut kelapa masih terbatas. Akibatnya, serabut kelapa yang diproses membutuhkan waktu pencacahan yang lebih lama dan ukuran partikel yang dihasilkan cenderung masih kasar.

Ketika jumlah mata pisau ditingkatkan menjadi 4 mata pisau, terjadi peningkatan efektivitas proses pencacahan. Hal ini disebabkan karena frekuensi kontak antara pisau dan serabut kelapa semakin besar sehingga proses pemotongan material berlangsung lebih cepat. Selain itu, hasil cacahan yang diperoleh menjadi lebih halus dan lebih merata dibandingkan dengan penggunaan 2 mata pisau.

Selanjutnya pada penggunaan 6 mata pisau, proses pencacahan menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Semakin banyak jumlah mata pisau yang digunakan, maka intensitas pemotongan terhadap serabut kelapa semakin meningkat sehingga material lebih cepat terurai menjadi partikel yang lebih kecil. Dengan demikian, hasil yang diperoleh berupa cocopeat memiliki ukuran partikel yang lebih halus dan seragam.

Menurut Saputra dan Widodo (2021), desain mekanik mesin pencacah khususnya jumlah mata pisau sangat mempengaruhi kinerja mesin serta efisiensi proses pencacahan bahan berserat. Penambahan jumlah mata pisau dapat meningkatkan frekuensi pemotongan sehingga ukuran partikel hasil pencacahan menjadi lebih kecil dan proses kerja mesin menjadi lebih cepat.

Selain itu, penelitian oleh Gafur dan Muklis (2023) menjelaskan bahwa konfigurasi pisau statis dan pisau dinamis pada mesin pencacah cocopeat dapat meningkatkan kehalusan hasil cacahan karena terjadi proses pemotongan berulang pada serabut kelapa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siahaan et al. (2022) juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah mata pisau pada mesin pengolah serabut kelapa dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menghasilkan ukuran partikel yang lebih seragam.

Dengan demikian, hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori dan penelitian sebelumnya bahwa variasi jumlah mata pisau merupakan salah satu parameter penting dalam optimasi proses produksi cocopeat. Sehingga peningkatan jumlah mata pisau juga dapat mempengaruhi beban kerja mesin, terutama pada kebutuhan torsi dan daya yang dibutuhkan oleh motor penggerak. Semakin banyak jumlah mata pisau, maka gaya pemotongan yang terjadi pada poros mesin akan semakin besar sehingga diperlukan sistem penggerak yang mampu menahan beban kerja tersebut.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa variasi jumlah mata pisau memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja mesin pencacah serabut kelapa. Penggunaan jumlah mata pisau yang lebih banyak dapat meningkatkan efektivitas proses pencacahan serta menghasilkan cocopeat dengan kualitas yang lebih baik, terutama dari segi kehalusan dan keseragaman ukuran partikel.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimasi proses produksi cocopeat dengan variasi jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variasi jumlah mata pisau pada mesin pencacah serabut kelapa berpengaruh terhadap proses pencacahan serta kualitas

hasil cocopeat yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah mata pisau yang digunakan, maka frekuensi pemotongan terhadap serabut kelapa akan semakin tinggi sehingga proses pencacahan dapat berlangsung lebih efektif.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah mata pisau 6 memberikan hasil produksi yang lebih optimal dibandingkan jumlah pisau 4 dan 2, baik dari segi kapasitas produksi, kehalusan hasil cacahan, maupun efisiensi waktu proses.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian mesin sebaiknya dilakukan dengan berbagai kondisi bahan baku, seperti serabut kelapa kering maupun basah, untuk mengetahui pengaruh kondisi bahan terhadap kinerja mesin pencacah.
2. Perlu dilakukan pengembangan desain mesin pencacah, khususnya pada sistem pisau dan sistem penyaringan, agar ukuran partikel cocopeat yang dihasilkan menjadi lebih seragam. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan menambahkan parameter lain seperti variasi kecepatan putar motor dan kapasitas bahan guna meningkatkan efisiensi kerja mesin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. &. (2020). Analisis kinerja mesin pencacah serabut kelapa untuk meningkatkan produksi cocopeat . jurnal teknik pertanian, 8(2),95-102.
- Arfittariah A., Z. A. (2022). Rancang bangun Mesin otomatis pencacah mini serabut kelapa (mesin cocopeat) . jurnal name komtekinfo, 8(2),45-54..
- Gafur, A. &. (2014). rancang bangun mesin pengurai sabut kelapa menjadi cocopeat dan cocofiber . jurnal dinamika teknik mesin, 15(1),12-20.
- Hidayat, S. (2022). analisis performa cocopeat sebagai media tanam. jurnal teknologi pertanian, 13(1),33-40.
- Kurniawan, D. (2020). pengaruh desain pisau terhadap efesiensi mesin pencacah bahan organik. jurnal rekayasa material dan manufaktur, 5(2),78-85.
- Pratama, R. (2020). analisa pengaruh jumlah mata pisau terhadap hasil pencacahan pada mesin

pencacah limbah pertanian . jurnal ilmiah teknik mesin, 7(1),33-40.

Rahman, A. (2021). studi kinerja mesin pencacah serabut kelapa terhadap kualitas cocopeat yang dihasilkan. jurnal ilmiah teknik mesin , 9(1),55-62.

Saputra, R. (2021). Analisa kinerja mesin pencacah bahan berserat.

Siahaan, E. (2022). pengaruh desain mesin pencacah terhadap kualitas cocopeat.

Siregar, H. &. (2021). Pengaruh variasi jumlah mata pisau terhadap kapasitas kerja mesin pencacah serabut kelapa. jurnal Agroindustri, 10(1),55-63.

Wahyudi, H. (2023). optimasi proses pencacahan serabut kelapa menggunakan mesin pencacah tipe rotary. jurnal teknologi industri pertanian, 14(2),145-153.